FORMULARIO GRATUITO · RIPETIZIONIDIANALISI.COM

# Formulario di Analisi matematica 1

Le formule di Analisi matematica 1 con le loro ipotesi: funzioni elementari e goniometria, numeri complessi, limiti notevoli, derivate e sviluppi di Taylor, integrali e integrali impropri, serie ed equazioni differenziali.

© 2026 Carmine Tornincasa. Copia per uso personale di studio: è vietata la diffusione, anche parziale, senza autorizzazione scritta. Teoria ed esercizi svolti su ripetizionidianalisi.com/analisi-1.

## Insiemi, induzione e binomio di Newton

Le dimostrazioni e gli esempi sono nel capitolo Insiemi, induzione e funzioni elementari.

**Estremo superiore e inferiore con epsilon**

$$L = \sup A \iff \begin{cases} a \le L \quad \text{per ogni } a \in A \\ \text{per ogni } \varepsilon > 0 \text{ esiste } a \in A \text{ con } a > L - \varepsilon \end{cases}$$

$$\ell = \inf A \iff \begin{cases} a \ge \ell \quad \text{per ogni } a \in A \\ \text{per ogni } \varepsilon > 0 \text{ esiste } a \in A \text{ con } a < \ell + \varepsilon \end{cases}$$

Vale per $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto e $L, \ell \in \mathbb{R}$. Se $A$ non è limitato superiormente si pone $\sup A = +\infty$, e questo equivale a dire che per ogni $M > 0$ esiste $a \in A$ con $a > M$. Il massimo di $A$ esiste *se e solo se* $\sup A \in A$, e in tal caso coincide con $\sup A$.

**Principio di induzione**

$$\begin{cases} P(n_0) \text{ è vera} \\ P(n) \implies P(n+1) \quad \text{per ogni } n \ge n_0 \end{cases} \implies P(n) \text{ è vera per ogni } n \ge n_0$$

La prima condizione è la base, la seconda il passo induttivo, nel quale $P(n)$ è l'ipotesi induttiva. La conclusione richiede che siano soddisfatte *entrambe* le condizioni.

**Somme notevoli**

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2, \qquad \sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q} \quad (q \neq 1)$$

Le prime tre valgono per ogni $n \ge 1$, la somma geometrica per ogni $n \in \mathbb{N}$ e ogni $q \neq 1$; per $q = 1$ la somma vale $n + 1$. Si dimostrano per induzione su $n$.

**Disuguaglianza di Bernoulli**

$$(1+x)^n \geq 1+nx$$

Vale per ogni $x \geq -1$ e ogni $n \in \mathbb{N}$. Con $x = 1$ si ottiene $2^n \geq 1+n$.

**Fattoriale e coefficiente binomiale**

$$n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1, \qquad 0! = 1, \qquad (n+1)! = (n+1) \cdot n!,$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}$$

Il coefficiente binomiale è definito per $n, k \in \mathbb{N}$ con $0 \leq k \leq n$ e conta i sottoinsiemi di $k$ elementi di un insieme di $n$ elementi. Nei calcoli i fattoriali si semplificano con la formula ricorsiva, per esempio $\dfrac{10!}{8!} = 10 \cdot 9 = 90$.

**Proprietà dei coefficienti binomiali**

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \qquad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k},$$

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1} \quad (0 \leq k \leq n-1),$$

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n, \qquad \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \quad (n \geq 1)$$

La seconda riga è la formula di Stifel, che genera il triangolo di Tartaglia. Le due somme della terza riga seguono dal binomio di Newton con $a = b = 1$ e con $a = 1, b = -1$.

**Binomio di Newton**

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k = a^n + n\,a^{n-1}b + \binom{n}{2} a^{n-2}b^2 + \cdots + b^n,$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \qquad (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Vale per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ e ogni $n \in \mathbb{N}$. Il termine dello sviluppo che contiene $b^k$ è $\binom{n}{k} a^{n-k} b^k$.

## Funzioni elementari e dominio naturale

Le proprietà delle funzioni elementari e le regole sul dominio si trovano nel capitolo Insiemi, induzione e funzioni elementari.

### Proprietà delle potenze

$$a^x\,a^y = a^{x+y}, \qquad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}, \qquad (a^x)^y = a^{xy},$$

$$(ab)^x = a^x\,b^x, \qquad a^{-x} = \frac{1}{a^x}, \qquad a^0 = 1, \qquad a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

Valgono per $a, b > 0$ e $x, y \in \mathbb{R}$; nell'ultima $m \in \mathbb{Z}$ e $n \geq 1$. Con esponenti interi le stesse regole valgono anche per basi negative; una base nulla richiede esponenti positivi.

### Radici e valore assoluto

$$\sqrt{x^2} = |x|, \qquad \left(\sqrt{x}\right)^2 = x \;\; (x \geq 0), \qquad \sqrt{a\,b} = \sqrt{a}\,\sqrt{b} \;\; (a, b \geq 0),$$

$$\sqrt[n]{x^n} = |x| \;\; (n \text{ pari}), \qquad \sqrt[n]{x^n} = x \;\; (n \text{ dispari})$$

La prima vale per ogni $x \in \mathbb{R}$; per $x = -3$ si ha $\sqrt{9} = 3 = |-3|$. Le radici di indice dispari sono definite su tutto $\mathbb{R}$, quelle di indice pari su $[0, +\infty)$.

### Valore assoluto e disequazioni

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases} \qquad |xy| = |x|\,|y|, \qquad |x + y| \leq |x| + |y|$$

$$|f(x)| < a \iff -a < f(x) < a,$$

$$|f(x)| > a \iff f(x) < -a \;\text{ oppure }\; f(x) > a$$

Le due equivalenze valgono per $a > 0$. Per $a < 0$ la prima disequazione non ha soluzioni e la seconda è soddisfatta in ogni punto del dominio di $f$.

### Logaritmo e sue proprietà

$$y = \log_a x \iff a^y = x, \qquad a^{\log_a x} = x, \qquad \log_a a^x = x,$$

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \qquad \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y,$$

$$\log_a x^\alpha = \alpha \log_a x, \qquad \log_a 1 = 0, \qquad \log_a a = 1$$

Valgono per $a > 0$, $a \neq 1$, $x, y > 0$ e $\alpha \in \mathbb{R}$; nell'identità $\log_a a^x = x$ la variabile $x$ è un numero reale qualunque. Il logaritmo in base $e$ si indica con $\ln x$.

**Cambio di base ed esponenziale in base e**

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a} = \frac{\ln x}{\ln a}, \qquad a^x = e^{x \ln a}, \qquad f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}$$

Il cambio di base vale per $a, b > 0$, $a \neq 1$, $b \neq 1$ e $x > 0$. La scrittura di $f(x)^{g(x)}$ come esponenziale richiede $f(x) > 0$ e si usa nei limiti e nelle derivate delle potenze con base ed esponente variabili.

## Attenzione

Il logaritmo di una somma è diverso dalla somma dei logaritmi. Per esempio $\ln(1+1) = \ln 2$, mentre $\ln 1 + \ln 1 = 0$. Inoltre l'uguaglianza $\log_a x^2 = 2 \log_a x$ richiede $x > 0$; per $x \neq 0$ si scrive $\log_a x^2 = 2 \log_a |x|$, perché con $x = -2$ si ha $\log_2 4 = 2$ e $\log_2(-2)$ non è definito.

**Equazioni e disequazioni esponenziali**

$$a^x = b \iff x = \log_a b \quad (b > 0),$$

$$a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) > g(x) \quad (a > 1),$$

$$a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) < g(x) \quad (0 < a < 1)$$

Valgono per $a > 0$, $a \neq 1$. Per $b \leq 0$ l'equazione $a^x = b$ non ha soluzioni, perché l'esponenziale assume solo valori positivi. Le equivalenze tra disequazioni seguono dalla stretta monotonia dell'esponenziale.

**Disequazioni logaritmiche**

$$a > 1: \quad \log_a f(x) > \log_a g(x) \iff \begin{cases} f(x) > g(x) \\ g(x) > 0 \end{cases}$$

$$0 < a < 1: \quad \log_a f(x) > \log_a g(x) \iff \begin{cases} f(x) < g(x) \\ f(x) > 0 \end{cases}$$

Il sistema contiene la condizione di esistenza dell'argomento minore, e l'altra condizione di esistenza segue dalle due del sistema. Con un numero $c$ al secondo membro si scrive $c = \log_a a^c$, quindi per $a > 1$ la disequazione $\log_a f(x) > c$ equivale a $f(x) > a^c$.

### Condizioni per il dominio naturale

| | |
|---|---|
| $\dfrac{N(x)}{D(x)}$ | $D(x) \neq 0$ |
| $\sqrt[n]{g(x)},\ n$ pari | $g(x) \geq 0$ |
| $\log_a g(x)$ | $g(x) > 0$ |
| $\tan g(x)$ | $g(x) \neq \dfrac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$ |
| $\arcsin g(x),\ \arccos g(x)$ | $-1 \leq g(x) \leq 1$ |
| $f(x)^{g(x)}$ | $f(x) > 0$ |

Le condizioni relative alle diverse operazioni di un'espressione devono valere nello stesso punto, perciò si raccolgono in un sistema; il dominio naturale è l'insieme delle soluzioni del sistema. Le radici di indice dispari, gli esponenziali, sin, cos e arctan non pongono condizioni sull'argomento.

### Simmetrie e periodicità

$$f(-x) = f(x)\ \text{(pari)}, \qquad f(-x) = -f(x)\ \text{(dispari)},$$

$$f(x+T) = f(x)\ \text{(periodica di periodo } T),$$

$$\sin(\omega x),\ \cos(\omega x) \text{ hanno periodo } \frac{2\pi}{|\omega|}, \qquad \tan(\omega x) \text{ ha periodo } \frac{\pi}{|\omega|}$$

Pari e dispari richiedono un dominio simmetrico rispetto all'origine; il grafico di una funzione pari è simmetrico rispetto all'asse $y$, quello di una funzione dispari rispetto all'origine. I periodi della seconda riga sono i periodi minimi e valgono per $\omega \neq 0$.

### Trasformazioni del grafico

| | |
|---|---|
| $f(x) + k$ | traslazione verticale di $k$ |
| $f(x - k)$ | traslazione orizzontale di $k$ |
| $a\, f(x)$ | dilatazione verticale di fattore $a$ |
| $f(ax)$ | compressione orizzontale di fattore $a$ |
| $-f(x),\ \ f(-x)$ | simmetria rispetto all'asse $x$, rispetto all'asse $y$ |
| $\lvert f(x)\rvert$ | la parte con $f(x) < 0$ si riflette rispetto all'asse $x$ |
| $f(\lvert x\rvert)$ | la parte con $x \geq 0$ si conserva e si riflette rispetto all'asse $y$ |

Le traslazioni sono verso l'alto e verso destra per $k > 0$, verso il basso e verso sinistra per $k < 0$. Dilatazione e compressione sono riferite ad $a > 1$; per $0 < a < 1$ i due effetti si scambiano.

# Formule goniometriche

Le definizioni delle funzioni trigonometriche e le identità principali sono nel capitolo Insiemi, induzione e funzioni elementari.

### Valori notevoli di seno, coseno e tangente

| $x$ | $0$ | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\sin x$ | $0$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $1$ | $0$ |
| $\cos x$ | $1$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $0$ | $-1$ |
| $\tan x$ | $0$ | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | $1$ | $\sqrt{3}$ | n.d. | $0$ |

Gli angoli sono misurati in radianti, e l'angolo di $180^\circ$ corrisponde a $\pi$. I valori negli altri quadranti si ricavano con le formule degli archi associati.

### Identità pitagorica e tangente

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \qquad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \qquad 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

La prima vale per ogni $x \in \mathbb{R}$, le altre due per $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$. Seno e coseno hanno valori in $[-1, 1]$ e periodo $2\pi$; la tangente ha periodo $\pi$.

### Archi associati

$$\sin(-x) = -\sin x, \qquad \cos(-x) = \cos x, \qquad \tan(-x) = -\tan x,$$

$$\sin(\pi - x) = \sin x, \qquad \cos(\pi - x) = -\cos x,$$

$$\sin(\pi + x) = -\sin x, \qquad \cos(\pi + x) = -\cos x,$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x, \qquad \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$$

Valgono per ogni $x \in \mathbb{R}$, e per la tangente in ogni punto in cui è definita. Seno e tangente sono funzioni dispari, il coseno è una funzione pari.

### Formule di addizione e sottrazione

$$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y,$$

$$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y,$$

$$\tan(x \pm y) = \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \tan y}$$

Le prime due valgono per ogni $x, y \in \mathbb{R}$, la terza quando $\tan x$, $\tan y$ e $\tan(x \pm y)$ sono definite.

### Duplicazione e linearizzazione

$$\sin 2x = 2\sin x\cos x, \qquad \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x,$$

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}, \qquad \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}, \qquad \tan 2x = \frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}$$

Valgono per ogni $x \in \mathbb{R}$, l'ultima quando $\tan x$ e $\tan 2x$ sono definite. Le formule di linearizzazione, $\sin^2 x$ e $\cos^2 x$ espressi con $\cos 2x$, abbassano il grado e si usano negli integrali.

### Formule parametriche

$$t = \tan\frac{x}{2}: \qquad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \qquad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad \tan x = \frac{2t}{1-t^2}$$

Valgono per $x \neq \pi + 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$; la terza richiede anche $t^2 \neq 1$, cioè $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. Trasformano un'espressione razionale in $\sin x$ e $\cos x$ in un'espressione razionale in $t$.

### Combinazione lineare di seno e coseno

$$a\sin x + b\cos x = R\sin(x+\varphi), \qquad R = \sqrt{a^2+b^2}, \quad \cos\varphi = \frac{a}{R}, \quad \sin\varphi = \frac{b}{R}$$

Vale per $a, b \in \mathbb{R}$ non entrambi nulli. Riduce un'equazione lineare in seno e coseno, come $\sin x + \cos x = 1$, a un'equazione elementare; in questo caso $\sin x + \cos x = \sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.

### Equazioni goniometriche elementari

$$\sin x = m \iff x = \arcsin m + 2k\pi \ \text{ oppure } \ x = \pi - \arcsin m + 2k\pi,$$

$$\cos x = m \iff x = \pm\arccos m + 2k\pi, \qquad \tan x = m \iff x = \arctan m + k\pi$$

Le prime due hanno soluzioni *solo* per $-1 \le m \le 1$, la terza per ogni $m \in \mathbb{R}$; in tutte $k \in \mathbb{Z}$. Le disequazioni si risolvono sulla circonferenza unitaria in un intervallo di ampiezza uguale al periodo e si estendono per periodicità.

### Arcoseno, arcocoseno e arcotangente

$$\arcsin : [-1,1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \qquad \arccos : [-1,1] \to [0,\pi], \qquad \arctan : \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right),$$

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}, \qquad \arctan x + \arctan\frac{1}{x} = \pm\frac{\pi}{2}$$

La prima identità vale per $x \in [-1,1]$; nella seconda il segno è $+$ per $x > 0$ e $-$ per $x < 0$. Inoltre $\sin(\arcsin x) = x$ per ogni $x \in [-1,1]$, mentre $\arcsin(\sin x) = x$ vale *solo* per $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

**Funzioni iperboliche**

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \qquad \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

Sono definite su $\mathbb{R}$. La funzione $\sinh x$ è dispari con immagine $\mathbb{R}$, la funzione $\cosh x$ è pari con immagine $[1, +\infty)$. L'inversa del seno iperbolico è $\ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$.

# Numeri complessi

Il capitolo Numeri complessi contiene le dimostrazioni e gli esempi.

**Operazioni in forma algebrica**

$$z = a + ib, \qquad i^2 = -1, \qquad \mathrm{Re}(z) = a, \qquad \mathrm{Im}(z) = b,$$

$$(a+ib)(c+id) = (ac - bd) + i(ad + bc),$$

$$\frac{a+ib}{c+id} = \frac{(a+ib)(c-id)}{c^2+d^2} = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + i\,\frac{bc-ad}{c^2+d^2}$$

Valgono per $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, e il quoziente per $c + id \neq 0$. Le potenze di $i$ si ripetono con periodo 4, dato che $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$; quindi $i^n = i^r$, dove $r$ è il resto della divisione di $n$ per 4.

**Coniugato e modulo**

$$\bar{z} = a - ib, \qquad |z| = \sqrt{a^2+b^2}, \qquad z\,\bar{z} = |z|^2, \qquad \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2},$$

$$z + \bar{z} = 2\,\mathrm{Re}(z), \qquad z - \bar{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z), \qquad \overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}, \qquad \overline{zw} = \bar{z}\,\bar{w},$$

$$|zw| = |z|\,|w|, \qquad \left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|}, \qquad |z+w| \le |z| + |w|$$

Valgono per $z = a + ib$ e $w$ complessi qualunque, con $z \neq 0$ nella formula del reciproco e $w \neq 0$ nel quoziente. Il numero $z$ è reale *se e solo se* $z = \bar{z}$.

### Forma trigonometrica e argomento principale

$$z = \rho\,(\cos\theta + i\sin\theta), \qquad \rho = |z|, \qquad \cos\theta = \frac{a}{\rho}, \quad \sin\theta = \frac{b}{\rho}$$

$$\theta = \begin{cases} \arctan\dfrac{b}{a} & \text{se } a > 0 \\ \arctan\dfrac{b}{a} + \pi & \text{se } a < 0,\ b \geq 0 \\ \arctan\dfrac{b}{a} - \pi & \text{se } a < 0,\ b < 0 \\ \dfrac{\pi}{2} & \text{se } a = 0,\ b > 0 \\ -\dfrac{\pi}{2} & \text{se } a = 0,\ b < 0 \end{cases}$$

Vale per $z = a + ib \neq 0$. La formula dà l'argomento principale $\theta \in (-\pi, \pi]$, e ogni altro argomento differisce da $\theta$ per un multiplo intero di $2\pi$.

### Formula di Eulero e forma esponenziale

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta, \qquad z = \rho\,e^{i\theta}, \qquad \bar{z} = \rho\,e^{-i\theta},$$

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Valgono per $\theta \in \mathbb{R}$ e $\rho = |z| > 0$. Le esponenziali $e^{i\theta}$ ed $e^{i\varphi}$ coincidono *se e solo se* $\theta - \varphi$ è un multiplo intero di $2\pi$. Valori di uso frequente sono $e^{i\pi} = -1$ ed $e^{i\frac{\pi}{2}} = i$.

### Prodotto, quoziente e formula di De Moivre

$$z\,w = \rho\sigma\,e^{i(\theta+\varphi)}, \qquad \frac{z}{w} = \frac{\rho}{\sigma}\,e^{i(\theta-\varphi)},$$

$$z^n = \rho^n e^{in\theta} = \rho^n\big(\cos(n\theta) + i\sin(n\theta)\big)$$

Valgono per $z = \rho e^{i\theta}$ e $w = \sigma e^{i\varphi}$ con $\rho, \sigma > 0$, e per ogni intero $n \geq 1$. Nel prodotto i moduli si moltiplicano e gli argomenti si sommano.

### Radici n-esime

$$z^n = w \iff z = z_k = \sqrt[n]{\sigma}\;e^{\,i\frac{\varphi + 2k\pi}{n}}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1$$

Vale per $w = \sigma e^{i\varphi} \neq 0$ e $n \geq 1$ intero. Le soluzioni sono *esattamente* $n$, hanno modulo $\sqrt[n]{\sigma}$ e sono i vertici di un poligono regolare di $n$ lati con centro nell'origine. Le radici $n$-esime dell'unità sono $e^{\,i\frac{2k\pi}{n}}$; per $n = 4$ sono $1$, $i$, $-1$, $-i$.

### Equazioni di secondo grado in campo complesso

$$az^2+bz+c=0, \qquad \Delta=b^2-4ac<0, \qquad z=\frac{-b\pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

Vale per $a,b,c\in\mathbb{R}$ con $a\neq 0$, e le due soluzioni sono complesse coniugate. Con coefficienti complessi le soluzioni sono $z=\dfrac{-b\pm\delta}{2a}$, dove $\delta$ è una qualunque delle due radici quadrate complesse di $\Delta$.

### Equazioni con coniugato e modulo

$$z=x+iy, \qquad \bar{z}=x-iy, \qquad |z|=\sqrt{x^2+y^2}, \qquad A=B \iff \begin{cases}\mathrm{Re}(A)=\mathrm{Re}(B)\\ \mathrm{Im}(A)=\mathrm{Im}(B)\end{cases}$$

Si usa per le equazioni in cui compaiono $\bar{z}$, $|z|$, $\mathrm{Re}(z)$ o $\mathrm{Im}(z)$. Posto $z=x+iy$ con $x,y\in\mathbb{R}$, l'uguaglianza dei due membri $A$ e $B$ equivale al sistema di due equazioni reali nelle incognite $x$ e $y$.

### Luoghi geometrici nel piano di Gauss

$$|z-z_0|=r \ \text{ circonferenza di centro } z_0 \text{ e raggio } r,$$

$$|z-z_0|\le r \ \text{ cerchio di centro } z_0 \text{ e raggio } r,$$

$$|z-z_1|=|z-z_2| \ \text{ asse del segmento di estremi } z_1, z_2,$$

$$\mathrm{Re}(z)=k \ \text{ retta } x=k, \qquad \mathrm{Im}(z)=k \ \text{ retta } y=k$$

Valgono per $r>0$, $z_1\neq z_2$ e $k\in\mathbb{R}$. Il numero $|z-w|$ è la distanza tra i punti $z$ e $w$.

### Teorema fondamentale dell'algebra e fattorizzazione reale

$$p(z)=a_n(z-z_1)(z-z_2)\cdots(z-z_n),$$

$$(z-z_0)(z-\bar{z}_0)=z^2-2\alpha z+\alpha^2+\beta^2 \quad (z_0=\alpha+i\beta)$$

Ogni polinomio di grado $n\ge 1$ a coefficienti complessi ha $n$ radici $z_1,\dots,z_n$, contate con molteplicità. Se i coefficienti sono reali, le radici non reali compaiono a coppie coniugate con la stessa molteplicità, e il prodotto dei due fattori coniugati è un trinomio reale con discriminante $-4\beta^2<0$.

## Limiti, forme indeterminate e continuità

Le definizioni e i teoremi sono nel capitolo Limiti e continuità.

### Operazioni con i limiti infiniti

$$L+(\pm\infty)=\pm\infty, \qquad (+\infty)+(+\infty)=+\infty, \qquad (-\infty)+(-\infty)=-\infty,$$

$$L\cdot(\pm\infty)=\pm\infty \ \ (L>0), \qquad L\cdot(\pm\infty)=\mp\infty \ \ (L<0), \qquad (+\infty)\cdot(\pm\infty)=\pm\infty,$$

$$\frac{L}{\pm\infty}=0, \qquad \frac{L}{0^+}=+\infty \ \ (L>0), \qquad \frac{L}{0^-}=-\infty \ \ (L>0)$$

Qui $L\in\mathbb{R}$ è il limite di uno dei due termini, e $0^+$, $0^-$ indicano una funzione che tende a $0$ restando positiva o negativa; per $L<0$ i segni delle ultime due si scambiano. Se $f\to L$ e $g\to M$ con $L, M\in\mathbb{R}$, i limiti di somma, prodotto e quoziente si calcolano con le operazioni su $L$ e $M$, con $M\neq 0$ nel quoziente.

### Forme indeterminate

$$+\infty-\infty, \qquad 0\cdot\infty, \qquad \frac{0}{0}, \qquad \frac{\infty}{\infty}, \qquad 1^\infty, \qquad 0^0, \qquad \infty^0$$

In questi casi il limite dipende dalle funzioni e non soltanto dai limiti delle parti. Le ultime tre si riconducono a $0\cdot\infty$ con $f(x)^{g(x)}=e^{\,g(x)\ln f(x)}$, valida per $f(x)>0$. Il rapporto $\dfrac{L}{0}$ con $L\neq 0$ dà un limite infinito, con il segno determinato dal segno di $L$ e da quello del denominatore.

### Limiti delle funzioni elementari

$$\lim_{x\to+\infty}e^x=+\infty, \qquad \lim_{x\to-\infty}e^x=0, \qquad \lim_{x\to0^+}\ln x=-\infty, \qquad \lim_{x\to+\infty}\ln x=+\infty,$$

$$\lim_{x\to+\infty}x^\alpha=+\infty \ \ (\alpha>0), \qquad \lim_{x\to+\infty}x^\alpha=0 \ \ (\alpha<0), \qquad \lim_{x\to\pm\infty}\arctan x=\pm\frac{\pi}{2},$$

$$\lim_{x\to+\infty}a^x=+\infty \ \ (a>1), \qquad \lim_{x\to+\infty}a^x=0 \ \ (0<a<1), \qquad \lim_{x\to0^\pm}\frac{1}{x}=\pm\infty$$

Per $x\to-\infty$ si ha $a^x\to 0$ se $a>1$ e $a^x\to+\infty$ se $0<a<1$. Ogni funzione elementare è continua nel proprio dominio, quindi in un punto del dominio il limite è il valore della funzione.

### Polinomi e rapporti di polinomi all'infinito

$$\lim_{x\to\pm\infty}\frac{a_nx^n+\cdots+a_0}{b_mx^m+\cdots+b_0}=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{a_nx^n}{b_mx^m}=\begin{cases}\dfrac{a_n}{b_m} & \text{se } n=m\\ 0 & \text{se } n<m\\ \pm\infty & \text{se } n>m\end{cases}$$

Vale per $a_n\neq 0$ e $b_m\neq 0$, perché per $x\to\pm\infty$ un polinomio è asintotico al suo termine di grado massimo. Per $n>m$ il segno dell'infinito è il segno di $\dfrac{a_n}{b_m}\,x^{\,n-m}$.

### Scomposizioni e teorema di Ruffini

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b), \qquad a^3 \mp b^3 = (a \mp b)(a^2 \pm ab + b^2),$$

$$a^n - b^n = (a-b)\left(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1}\right),$$

$$ax^2 + bx + c = a\,(x - x_1)(x - x_2)$$

L'ultima vale per $a \neq 0$ e $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$, con $x_1$ e $x_2$ radici del trinomio, coincidenti se $\Delta = 0$. Per il **teorema di Ruffini**, se $P(x_0) = 0$ il polinomio $P(x)$ è divisibile per $x - x_0$; nei limiti $\dfrac{0}{0}$ di rapporti di polinomi per $x \to x_0$ si raccoglie e si semplifica il fattore $x - x_0$.

### Razionalizzazione

$$\sqrt{A} - \sqrt{B} = \frac{A - B}{\sqrt{A} + \sqrt{B}}, \qquad \sqrt[3]{A} - \sqrt[3]{B} = \frac{A - B}{\sqrt[3]{A^2} + \sqrt[3]{AB} + \sqrt[3]{B^2}},$$

$$\lim_{x \to +\infty} \left(\sqrt{x^2 + bx + c} - x\right) = \frac{b}{2}$$

La prima vale per $A, B \geq 0$ non entrambi nulli, la seconda per $A, B$ reali non entrambi nulli; la terza per ogni $b, c \in \mathbb{R}$. Si usano per le forme $+\infty - \infty$ e $\dfrac{0}{0}$ con radici. Per $x \to -\infty$ si ha $\sqrt{x^2} = |x| = -x$, quindi $\sqrt{x^2 + bx + c} \sim -x$.

### Cambio di variabile nei limiti

$$\lim_{x \to x_0} f(g(x)) = \lim_{y \to y_0} f(y) = L$$

Vale se $g(x) \to y_0$ per $x \to x_0$, $f(y) \to L$ per $y \to y_0$ e $g(x) \neq y_0$ in un intorno di $x_0$, escluso al più $x_0$; l'ultima condizione si può omettere se $f$ è continua in $y_0$. Per esempio $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin 3x}{3x} = \lim\limits_{y \to 0} \dfrac{\sin y}{y} = 1$ con $y = 3x$.

### Teorema del confronto

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x), \quad g(x) \to L, \quad h(x) \to L \implies f(x) \to L,$$

$$|f(x)| \leq C, \quad g(x) \to 0 \implies f(x)\,g(x) \to 0$$

Le disuguaglianze sono richieste in un intorno di $x_0$, escluso al più $x_0$, con $L \in \mathbb{R}$ e $C$ costante. Con un limite infinito basta una disuguaglianza, perché da $f(x) \geq g(x)$ e $g(x) \to +\infty$ segue $f(x) \to +\infty$. Dalla seconda riga segue, per esempio, $\dfrac{\sin x}{x} \to 0$ per $x \to +\infty$.

**Continuità e punti di discontinuità**

$$f \text{ continua in } x_0 \iff \lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

Vale per $x_0$ appartenente al dominio e di accumulazione per esso. Un punto $x_0$ di discontinuità si dice

- eliminabile, se il limite esiste finito ed è diverso da $f(x_0)$, oppure $f(x_0)$ non è definito;
- di salto (o di prima specie), se i limiti laterali esistono finiti e sono diversi;
- di seconda specie, se *almeno uno* dei limiti laterali è infinito oppure non esiste.

**Teoremi degli zeri, di Weierstrass e dei valori intermedi**

$$f(a)\,f(b) < 0 \implies \text{esiste } c \in (a,b) \text{ con } f(c) = 0,$$

$$\text{esistono } x_m, x_M \in [a,b] \text{ con } f(x_m) \le f(x) \le f(x_M) \text{ per ogni } x \in [a,b],$$

$$f\big([a,b]\big) = [m, M]$$

I tre enunciati richiedono $f$ continua sull'intervallo chiuso e limitato $[a,b]$; nella terza riga $m$ e $M$ sono il minimo e il massimo di $f$ su $[a,b]$. Il teorema degli zeri localizza le soluzioni di $f(x) = 0$, il teorema di Weierstrass garantisce l'esistenza di massimo e minimo.

**Asintoti verticali, orizzontali e obliqui**

$$x = x_0 \text{ verticale:} \quad \lim_{x \to x_0^+} f(x) = \pm\infty \ \text{ oppure } \ \lim_{x \to x_0^-} f(x) = \pm\infty,$$

$$y = L \text{ orizzontale:} \quad \lim_{x \to +\infty} f(x) = L \in \mathbb{R},$$

$$y = mx + q \text{ obliquo:} \quad \begin{cases} m = \displaystyle\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} \in \mathbb{R},\ m \neq 0 \\ q = \displaystyle\lim_{x \to +\infty} \big(f(x) - mx\big) \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Per $x \to -\infty$ le definizioni sono analoghe, e gli asintoti possono essere diversi dalle due parti. L'asintoto obliquo esiste *se e solo se* entrambi i limiti esistono finiti, con $m \neq 0$. Dalla stessa parte una funzione ha al più un asintoto orizzontale oppure obliquo.

## Limiti notevoli e gerarchia degli infiniti

I limiti notevoli sono dimostrati nel capitolo Limiti e continuità.

### Limiti notevoli goniometrici

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,\qquad \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2},\qquad \lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}=1,$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x}=1,\qquad \lim_{x\to 0}\frac{\arctan x}{x}=1$$

Valgono con $x$ misurato in radianti. Al posto di $x$ si può scrivere una funzione $f(x)$ con $f(x)\to 0$ per $x\to x_0$ e $f(x)\neq 0$ vicino a $x_0$, per esempio $\lim_{x\to x_0}\dfrac{\sin f(x)}{f(x)}=1$. Si usano per le forme $\dfrac{0}{0}$ con funzioni goniometriche.

### Limiti notevoli con il numero e

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e,\qquad \lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{a}{x}\right)^x=e^a,\qquad \lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$$

La seconda vale per ogni $a\in\mathbb{R}$. Il numero $e=2{,}71828\ldots$ è la base dei logaritmi naturali. Si usano per le forme $1^\infty$.

### Limiti notevoli esponenziali e logaritmici

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1,\qquad \lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1,\qquad \lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{x}=\alpha,$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=\ln a,\qquad \lim_{x\to 0}\frac{\log_a(1+x)}{x}=\frac{1}{\ln a}$$

Valgono per $\alpha\in\mathbb{R}$ e $a>0$, con $a\neq 1$ nell'ultima. Come per i limiti goniometrici, al posto di $x$ si può scrivere una funzione che tende a 0 e non si annulla vicino al punto.

### Forma uno elevato a infinito

$$\lim_{x\to x_0}f(x)^{g(x)}=e^{\,L},\qquad L=\lim_{x\to x_0}g(x)\big(f(x)-1\big)$$

Vale se $f(x)>0$, $f(x)\to 1$, $g(x)\to\pm\infty$ e il limite $L$ esiste finito; se $L=+\infty$ il limite vale $+\infty$, se $L=-\infty$ vale 0. La formula segue da $f(x)^{g(x)}=e^{\,g(x)\ln f(x)}$ e da $\ln f(x)\sim f(x)-1$.

**Funzioni asintotiche per x che tende a 0**

$$\sin x \sim x, \qquad \tan x \sim x, \qquad \arcsin x \sim x, \qquad \arctan x \sim x, \qquad 1-\cos x \sim \frac{x^2}{2},$$

$$e^x - 1 \sim x, \qquad a^x - 1 \sim x \ln a, \qquad \ln(1+x) \sim x, \qquad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$$

Valgono per $x \to 0$, con $a > 0$, $a \neq 1$ e $\alpha \neq 0$, e al posto di $x$ si può scrivere una funzione infinitesima. In un prodotto o in un quoziente un fattore si può sostituire con una funzione asintotica senza cambiare il limite. La scrittura $f \sim g$ significa $\dfrac{f(x)}{g(x)} \to 1$, la scrittura $f = o(g)$ significa $\dfrac{f(x)}{g(x)} \to 0$.

## Attenzione

Le funzioni asintotiche si sostituiscono nei prodotti e nei quozienti, e la sostituzione nelle somme e nelle differenze può dare un risultato sbagliato. Per $x \to 0$ si ha $\sin x \sim x$ e $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin x - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$, mentre sostituendo $x$ al posto di $\sin x$ si otterrebbe $0$. In questi casi si usano gli sviluppi di Taylor.

**Gerarchia degli infiniti**

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{(\ln x)^\beta}{x^\alpha} = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = 0, \qquad \lim_{x\to 0^+} x^\alpha \,|\ln x|^\beta = 0$$

Valgono per $\alpha > 0$, $\beta > 0$ e $a > 1$. Per $x \to +\infty$ il logaritmo cresce più lentamente di *ogni* potenza, e ogni potenza più lentamente di ogni esponenziale con base maggiore di 1. Nelle forme $\dfrac{\infty}{\infty}$ si raccoglie, al numeratore e al denominatore, il termine che cresce più in fretta.

**Gerarchia degli infiniti per le successioni**

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{(\ln n)^\beta}{n^\alpha} = 0, \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{n^\alpha}{a^n} = 0, \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{a^n}{n!} = 0, \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{n^n} = 0$$

Valgono per $\alpha > 0$, $\beta > 0$ e $a > 1$. In ordine di crescita gli infiniti sono $(\ln n)^\beta$, $n^\alpha$, $a^n$, $n!$, $n^n$.

**Limiti notevoli di successioni**

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n} = 1, \qquad \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a} = 1, \qquad \lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{a}{n}\right)^n = e^a,$$

$$\lim_{n\to+\infty} q^n = \begin{cases} 0 & \text{se } |q| < 1 \\ 1 & \text{se } q = 1 \\ +\infty & \text{se } q > 1 \end{cases}$$

La seconda vale per $a > 0$, la terza per ogni $a \in \mathbb{R}$. Per $q \leq -1$ la successione $q^n$ non ammette limite. Il primo limite segue da $\sqrt[n]{n} = e^{\frac{\ln n}{n}}$ e dalla gerarchia degli infiniti.

# Derivate

Le regole di derivazione sono dimostrate nel capitolo Calcolo differenziale e Taylor.

### Derivata, derivate laterali e retta tangente

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}, \qquad f'_{\pm}(x_0) = \lim_{h \to 0^{\pm}} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

$$y = f(x_0) + f'(x_0)\,(x - x_0)$$

La funzione $f$ è derivabile nel punto $x_0$, interno al dominio, se il primo limite esiste *finito*, e questo accade *se e solo se* le derivate laterali esistono finite e coincidono. La terza formula è la retta tangente al grafico nel punto $(x_0, f(x_0))$. Una funzione derivabile in $x_0$ è continua in $x_0$.

### Regole di derivazione

$$(f + g)' = f' + g', \qquad (c\,f)' = c\,f', \qquad (f\,g)' = f'\,g + f\,g',$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'\,g - f\,g'}{g^2}, \qquad \left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2}$$

Valgono nei punti in cui $f$ e $g$ sono derivabili, con $c \in \mathbb{R}$ e $g \neq 0$ nelle ultime due.

### Derivata della funzione composta e dell'inversa

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))\,g'(x), \qquad (f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} \quad (y_0 = f(x_0))$$

La prima vale se $g$ è derivabile in $x$ e $f$ è derivabile in $g(x)$; con più composizioni si applica a catena, dall'esterno verso l'interno. La seconda vale se $f$ è invertibile e derivabile in $x_0$ con $f'(x_0) \neq 0$, e se $f^{-1}$ è continua in $y_0$.

### Derivate delle funzioni elementari

| $f(x)$ | $f'(x)$ | $f(x)$ | $f'(x)$ |
|---|---|---|---|
| $x^\alpha$ | $\alpha\, x^{\alpha-1}$ | $\cos x$ | $-\sin x$ |
| $e^x$ | $e^x$ | $\tan x$ | $\dfrac{1}{\cos^2 x} = 1+\tan^2 x$ |
| $a^x$ | $a^x \ln a$ | $\arcsin x$ | $\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ |
| $\ln x$ | $\dfrac{1}{x}$ | $\arccos x$ | $-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ |
| $\sin x$ | $\cos x$ | $\arctan x$ | $\dfrac{1}{1+x^2}$ |

Ogni formula vale nei punti interni al dominio della funzione, con $a>0$ e, per arcsin e arccos, con $-1<x<1$. La formula per $x^\alpha$ vale per $x>0$ e ogni $\alpha\in\mathbb{R}$, su tutto $\mathbb{R}$ per $\alpha$ intero positivo e per $x\neq 0$ con $\alpha$ intero negativo. La derivata di una costante è $0$.

### Altre derivate di uso frequente

| $f(x)$ | $f'(x)$ | $f(x)$ | $f'(x)$ |
|---|---|---|---|
| $\sqrt{x}$ | $\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ | $\log_a x$ | $\dfrac{1}{x\ln a}$ |
| $\dfrac{1}{x}$ | $-\dfrac{1}{x^2}$ | $\ln\lvert x\rvert$ | $\dfrac{1}{x}$ |
| $\lvert x\rvert$ | $\dfrac{x}{\lvert x\rvert}$ | $\sinh x$ | $\cosh x$ |
| $\sqrt[3]{x}$ | $\dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$ | $\cosh x$ | $\sinh x$ |

Valgono per $x>0$ nella radice quadrata e in $\log_a x$, con $a>0$ e $a\neq 1$; per $x\neq 0$ in $\dfrac{1}{x}$, $\ln|x|$, $|x|$ e $\sqrt[3]{x}$; per ogni $x$ nelle funzioni iperboliche. Nel punto $0$ le funzioni $|x|$ e $\sqrt[3]{x}$ non sono derivabili.

### Derivate di funzioni composte frequenti

$$\big([f(x)]^\alpha\big)' = \alpha\,[f(x)]^{\alpha-1} f'(x), \qquad \Big(\sqrt{f(x)}\Big)' = \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}},$$

$$\Big(e^{f(x)}\Big)' = e^{f(x)} f'(x), \qquad \big(\ln|f(x)|\big)' = \frac{f'(x)}{f(x)},$$

$$\big(\sin f(x)\big)' = \cos f(x)\; f'(x), \qquad \big(\arctan f(x)\big)' = \frac{f'(x)}{1+[f(x)]^2}$$

Sono la regola della funzione composta applicata alle derivate elementari e valgono dove $f$ è derivabile e la funzione esterna è derivabile in $f(x)$. In particolare la radice richiede $f(x)>0$, il logaritmo $f(x)\neq 0$, la potenza con $\alpha$ reale qualunque $f(x)>0$.

**Derivata di una potenza con base ed esponente variabili**

$$\left(f(x)^{g(x)}\right)' = f(x)^{g(x)}\left(g'(x)\ln f(x) + g(x)\,\frac{f'(x)}{f(x)}\right)$$

Vale dove $f(x) > 0$ e $f$, $g$ sono derivabili. Si ottiene derivando $e^{\,g(x)\ln f(x)}$; per esempio $(x^x)' = x^x(\ln x + 1)$ per $x > 0$.

**Derivate n-esime notevoli**

$$(e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax}, \qquad (\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right), \qquad (\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right),$$

$$\left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)} = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}, \qquad \big(\ln(1+x)\big)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}$$

Valgono per ogni $n \geq 1$ e $a \in \mathbb{R}$, con $x \neq 1$ nella quarta e $x > -1$ nella quinta. Danno i coefficienti $\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}$ dei polinomi di McLaurin.

**Punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale**

$$\text{punto angoloso:} \quad f'_-(x_0) \neq f'_+(x_0), \text{ almeno una finita,}$$

$$\text{cuspide:} \quad f'_-(x_0) = \pm\infty, \quad f'_+(x_0) = \mp\infty,$$

$$\text{flesso a tangente verticale:} \quad f'_-(x_0) = f'_+(x_0) = +\infty \text{ oppure } -\infty$$

La classificazione riguarda i punti in cui $f$ è continua e non derivabile, e le derivate laterali sono i limiti laterali del rapporto incrementale. Nel punto 0 la funzione $|x|$ ha un punto angoloso, $\sqrt{|x|}$ una cuspide, $\sqrt[3]{x}$ un flesso a tangente verticale.

# Teoremi del calcolo differenziale

I teoremi con le loro dimostrazioni sono nel capitolo Calcolo differenziale e Taylor.

**Teorema di Fermat**

$$x_0 \text{ punto di massimo o di minimo locale} \implies f'(x_0) = 0$$

Vale se $x_0$ è interno al dominio e $f$ è derivabile in $x_0$. La condizione $f'(x_0) = 0$ è *necessaria* e non sufficiente, perché $x^3$ ha derivata nulla in 0 ed è strettamente crescente.

**Teorema di Rolle**

$$f(a) = f(b) \implies \text{esiste } c \in (a,b) \text{ con } f'(c) = 0$$

Vale per $f$ continua su $[a,b]$ e derivabile su $(a,b)$.

### Teorema di Lagrange

$$\text{esiste } c \in (a,b) \text{ con } f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a},$$

$$|f'(x)| \le K \text{ su } (a,b) \implies |f(b)-f(a)| \le K\,(b-a)$$

Vale per $f$ continua su $[a,b]$ e derivabile su $(a,b)$. La stima della seconda riga segue dalla prima e si usa per dimostrare disuguaglianze.

### Teorema di Cauchy

$$\text{esiste } c \in (a,b) \text{ con } \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$$

Vale per $f$ e $g$ continue su $[a,b]$ e derivabili su $(a,b)$, con $g'(x) \neq 0$ per ogni $x \in (a,b)$. Per $g(x) = x$ si ottiene il teorema di Lagrange.

### Monotonia e segno della derivata

$$f' \ge 0 \text{ su } I \iff f \text{ crescente su } I,$$

$$f' \le 0 \text{ su } I \iff f \text{ decrescente su } I,$$

$$f' > 0 \text{ su } I \implies f \text{ strettamente crescente su } I,$$

$$f' = 0 \text{ su } I \implies f \text{ costante su } I$$

Valgono per $f$ derivabile su un *intervallo* $I$. Su un'unione di intervalli si applicano a ciascun intervallo separatamente. Per esempio la funzione $\dfrac{1}{x}$ ha derivata negativa su $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, ma soddisfa $f(-1) < f(1)$, quindi non è decrescente su $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

### Limite della derivata

$$\lim_{x \to x_0} f'(x) = L \in \mathbb{R} \implies f \text{ derivabile in } x_0 \text{ e } f'(x_0) = L$$

Vale per $f$ continua in $x_0$ e derivabile in un intorno di $x_0$, escluso al più $x_0$; con i limiti laterali di $f'$ si ottengono le derivate laterali. Si usa nei punti di raccordo delle funzioni definite a tratti. Se il limite di $f'$ non esiste, il criterio non dà informazioni e si calcola il limite del rapporto incrementale.

**Teorema di de l'Hôpital**

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Vale se sono soddisfatte le condizioni

$$\begin{cases} f,g \text{ derivabili in } U\setminus\{x_0\},\ \ g'(x)\neq 0 \text{ in } U\setminus\{x_0\} \\ f,g\to 0 \ \text{ oppure } \ |f|,|g|\to+\infty \\ \text{il limite di } \dfrac{f'}{g'} \text{ esiste, finito o infinito} \end{cases}$$

dove $U$ è un intorno di $x_0\in\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$; lo stesso vale per i limiti laterali. Le forme $0\cdot\infty$ e $\infty-\infty$ si riconducono a un rapporto, le forme $1^\infty$, $0^0$, $\infty^0$ si riconducono a un rapporto con $f^g=e^{g\ln f}$.

## Sviluppi di Taylor e McLaurin

Le formule di Taylor e gli sviluppi delle funzioni elementari sono ricavati nel capitolo Calcolo differenziale e Taylor.

**Formula di Taylor con resto di Peano**

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+o\big((x-x_0)^n\big)\qquad(x\to x_0)$$

Vale se $f$ è derivabile $n$ volte in $x_0$. Per $x_0=0$ si parla di formula di McLaurin. Il resto è trascurabile rispetto all'ultima potenza scritta, e questa forma si usa nel calcolo dei limiti.

**Resto di Lagrange e stima dell'errore**

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},$$

$$\big|f(x)-T_n(x)\big|\le\frac{K}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1}$$

Vale se $f$ è derivabile $n+1$ volte su un intervallo $I$ che contiene $x_0$ e $x$, con $c$ compreso strettamente tra $x_0$ e $x$; $T_n$ è il polinomio di Taylor di ordine $n$. La stima della seconda riga richiede $|f^{(n+1)}|\le K$ su $I$.

### McLaurin di esponenziale, seno e coseno

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n),$$
$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}),$$
$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$

Valgono per $x \to 0$ e ogni $n \in \mathbb{N}$. Il seno contiene *solo* potenze dispari e il coseno solo potenze pari, perciò il resto si scrive di un ordine più alto dell'ultimo termine.

### McLaurin di seno e coseno iperbolico

$$\sinh x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}),$$
$$\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$

Valgono per $x \to 0$ e ogni $n \in \mathbb{N}$, con gli stessi coefficienti di seno e coseno e tutti i segni positivi.

### McLaurin del logaritmo e della serie geometrica

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} + o(x^n),$$
$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n),$$
$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$$

Valgono per $x \to 0$ e $n \geq 1$. Con $-x$ al posto di $x$ si ottiene $\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \cdots - \frac{x^n}{n} + o(x^n)$.

### McLaurin della potenza binomiale

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \cdots + \binom{\alpha}{n} x^n + o(x^n),$$
$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!},$$
$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2), \qquad \frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{3x^2}{8} + o(x^2)$$

Valgono per $x \to 0$ e ogni $\alpha \in \mathbb{R}$. Il coefficiente binomiale generalizzato $\binom{\alpha}{n}$ coincide con quello ordinario per $\alpha \in \mathbb{N}$.

**McLaurin di arcotangente, tangente e arcoseno**

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2}),$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^6),$$

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + o(x^6)$$

Valgono per $x \to 0$. Le tre funzioni sono dispari, quindi i loro sviluppi contengono solo potenze dispari.

**Algebra degli o-piccolo**

$$o(x^n) \pm o(x^n) = o(x^n), \qquad c \cdot o(x^n) = o(x^n),$$

$$x^m \cdot o(x^n) = o(x^{m+n}), \qquad o(x^m) \cdot o(x^n) = o(x^{m+n}),$$

$$\frac{o(x^n)}{x^m} = o(x^{n-m}) \ \ (m \le n), \qquad o(x^m) = o(x^n) \ \ (m > n)$$

Valgono per $x \to 0$, con $m, n$ interi positivi e $c \neq 0$, e si leggono da sinistra a destra. L'ultima abbassa l'ordine di un resto per uniformarlo agli altri termini; per lo stesso motivo una potenza $x^m$ con $m > n$ è $o(x^n)$.

**Sviluppi di funzioni composte e centrati in un punto**

$$f(t) = T_n(t) + o(t^n), \quad g(x) \to 0 \implies f(g(x)) = T_n(g(x)) + o\big(g(x)^n\big),$$

$$\ln x = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + o\big((x-1)^2\big) \quad (x \to 1),$$

$$e^x = e^{x_0} \sum_{k=0}^{n} \frac{(x-x_0)^k}{k!} + o\big((x-x_0)^n\big) \quad (x \to x_0)$$

Nella prima riga $t \to 0$ e $x \to x_0$; se inoltre $x_0 = 0$ e $g(x) \sim c\,x^k$ per $x \to 0$, con $c \neq 0$, il resto $o\big(g(x)^n\big)$ è $o(x^{kn})$. Gli sviluppi centrati in $x_0 \neq 0$ si ottengono da quelli di McLaurin con la sostituzione $t = x - x_0$.

# Studio di funzione

I criteri per massimi, minimi, convessità e flessi sono nel capitolo Studio di funzione.

### Criterio della derivata prima

$$f' > 0 \text{ a sinistra}, \quad f' < 0 \text{ a destra di } x_0 \implies x_0 \text{ di massimo relativo},$$

$$f' < 0 \text{ a sinistra}, \quad f' > 0 \text{ a destra di } x_0 \implies x_0 \text{ di minimo relativo}$$

Vale per $f$ continua in $x_0$ e derivabile in un intorno di $x_0$, escluso al più $x_0$. Il criterio non richiede la derivabilità in $x_0$, perciò si applica anche ai punti angolosi e alle cuspidi. Se $f'$ ha lo stesso segno dalle due parti, $x_0$ non è né di massimo né di minimo.

### Criterio della derivata seconda

$$f'(x_0) = 0, \quad f''(x_0) > 0 \implies x_0 \text{ punto di minimo relativo},$$

$$f'(x_0) = 0, \quad f''(x_0) < 0 \implies x_0 \text{ punto di massimo relativo}$$

Vale per $f$ derivabile due volte in $x_0$. Per $f''(x_0) = 0$ il criterio non decide, come mostrano $x^4$, $-x^4$ e $x^3$, che in $0$ hanno un minimo, un massimo e un flesso.

### Criterio delle derivate successive

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \qquad f^{(n)}(x_0) \neq 0$$

Vale per $f$ derivabile $n$ volte in $x_0$, con $n \geq 2$. Se $n$ è pari, $x_0$ è punto di minimo relativo per $f^{(n)}(x_0) > 0$ e di massimo relativo per $f^{(n)}(x_0) < 0$. Se $n$ è dispari, $x_0$ è un punto di flesso a tangente orizzontale.

### Massimo e minimo assoluto su un intervallo chiuso

$$\max_{[a,b]} f = \max\{f(a),\ f(b),\ f(x_1), \ldots, f(x_k)\},$$

$$\min_{[a,b]} f = \min\{f(a),\ f(b),\ f(x_1), \ldots, f(x_k)\}$$

Vale per $f$ continua su $[a, b]$, dove $x_1, \ldots, x_k$ sono i punti stazionari interni e i punti interni di non derivabilità; il teorema di Weierstrass garantisce l'esistenza di massimo e minimo. Su un dominio non chiuso o non limitato l'esistenza si decide con i limiti agli estremi del dominio.

**Convessità e derivata seconda**

$$f\big((1-t)\,x_1 + t\,x_2\big) \le (1-t)\,f(x_1) + t\,f(x_2),$$

$$f'' \ge 0 \text{ su } I \iff f \text{ convessa su } I, \qquad f'' \le 0 \text{ su } I \iff f \text{ concava su } I,$$

$$f \text{ convessa su } I \iff f(x) \ge f(x_0) + f'(x_0)\,(x - x_0)$$

La prima riga, richiesta per ogni $x_1, x_2 \in I$ e ogni $t \in [0,1]$, è la definizione di funzione convessa sull'intervallo $I$. La seconda vale per $f$ derivabile due volte su $I$, e con $f'' > 0$ nei punti interni la convessità è stretta. La terza vale per $f$ derivabile su $I$, con la disuguaglianza richiesta per ogni $x, x_0 \in I$, e dice che il grafico di una funzione convessa sta sopra ogni retta tangente.

**Punti di flesso**

$$x_0 \text{ punto di flesso}, \quad f \text{ derivabile due volte in } x_0 \implies f''(x_0) = 0$$

I candidati sono gli zeri di $f''$ e i punti in cui $f''$ non esiste. Un candidato in cui $f$ è continua e il grafico ha retta tangente è un flesso se $f''$ cambia segno nel punto. La tangente nel flesso è $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, e il grafico la attraversa.

# Integrali immediati

Le primitive elementari sono ricavate nel capitolo Calcolo integrale.

**Primitiva e linearità**

$$\int f(x)\,dx = F(x) + c \iff F'(x) = f(x),$$

$$\int \big(\alpha f(x) + \beta g(x)\big)\,dx = \alpha \int f(x)\,dx + \beta \int g(x)\,dx$$

Valgono su un intervallo $I$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e $c \in \mathbb{R}$ costante arbitraria, perché due primitive della stessa funzione su un intervallo differiscono per una costante. Ogni funzione continua su un intervallo ammette primitive.

### Integrali elementari

$$\int x^\alpha\,dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c \ \ (\alpha \neq -1), \qquad \int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + c,$$

$$\int e^x\,dx = e^x + c, \qquad \int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a} + c \ \ (a > 0,\ a \neq 1),$$

$$\int \sin x\,dx = -\cos x + c, \qquad \int \cos x\,dx = \sin x + c$$

Ciascuna vale su ogni intervallo contenuto nel dominio dell'integranda; per $\frac{1}{x}$ gli intervalli sono $(-\infty, 0)$ e $(0, +\infty)$. Casi frequenti della prima sono $\int \sqrt{x}\,dx = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + c$ e $\int \frac{1}{x^2}\,dx = -\frac{1}{x} + c$.

### Integrali elementari goniometrici e iperbolici

$$\int \frac{1}{\cos^2 x}\,dx = \tan x + c, \qquad \int \frac{1}{\sin^2 x}\,dx = -\frac{\cos x}{\sin x} + c,$$

$$\int \frac{1}{1+x^2}\,dx = \arctan x + c, \qquad \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arcsin x + c,$$

$$\int \sinh x\,dx = \cosh x + c, \qquad \int \cosh x\,dx = \sinh x + c$$

Valgono sugli intervalli in cui l'integranda è definita, cioè con $\cos x \neq 0$ nella prima, $\sin x \neq 0$ nella seconda e $-1 < x < 1$ nella quarta.

### Integrali con argomento lineare

$$\int f(ax+b)\,dx = \frac{1}{a}F(ax+b) + c,$$

$$\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a}\ln|ax+b| + c, \qquad \int e^{ax}\,dx = \frac{e^{ax}}{a} + c,$$

$$\int \sin(ax)\,dx = -\frac{\cos(ax)}{a} + c, \qquad \int \cos(ax)\,dx = \frac{\sin(ax)}{a} + c$$

Valgono per $a \neq 0$, con $F$ primitiva di $f$, e seguono dalla sostituzione $t = ax + b$.

### Integrali quasi immediati con potenza, logaritmo ed esponenziale

$$\int f'(x)\,[f(x)]^{\alpha}\,dx = \frac{[f(x)]^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c \quad (\alpha \neq -1),$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln|f(x)| + c, \qquad \int f'(x)\,e^{f(x)}\,dx = e^{f(x)} + c,$$

$$\int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}}\,dx = 2\sqrt{f(x)} + c$$

Valgono per $f$ derivabile con derivata continua, sugli intervalli in cui l'integranda è definita. Nell'integranda compare la derivata della funzione interna, eventualmente a meno di una costante moltiplicativa, come in $\int x\,e^{x^2}\,dx = \frac{1}{2}\,e^{x^2} + c$.

### Integrali quasi immediati con funzioni goniometriche e inverse

$$\int f'(x)\cos f(x)\,dx = \sin f(x) + c, \qquad \int f'(x)\sin f(x)\,dx = -\cos f(x) + c,$$

$$\int \frac{f'(x)}{\cos^2 f(x)}\,dx = \tan f(x) + c, \qquad \int \frac{f'(x)}{1+[f(x)]^2}\,dx = \arctan f(x) + c,$$

$$\int \frac{f'(x)}{\sqrt{1-[f(x)]^2}}\,dx = \arcsin f(x) + c$$

Valgono per $f$ derivabile con derivata continua, sugli intervalli in cui l'integranda è definita. Per esempio $\int \frac{e^x}{1+e^{2x}}\,dx = \arctan e^x + c$.

### Integrali con una costante positiva a

$$\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + c, \qquad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{a} + c,$$

$$\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + c, \qquad \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+k}} = \ln\left|x+\sqrt{x^2+k}\right| + c$$

Le prime tre valgono per $a > 0$, la seconda per $|x| < a$, la terza per $x \neq \pm a$. L'ultima vale per $k \neq 0$ sugli intervalli in cui $x^2 + k > 0$.

**Altre primitive di uso frequente**

$$\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x| + c, \qquad \int \ln x\,dx = x\ln x - x + c,$$

$$\int \sin^2 x\,dx = \frac{x - \sin x\cos x}{2} + c, \qquad \int \cos^2 x\,dx = \frac{x + \sin x\cos x}{2} + c,$$

$$\int \arctan x\,dx = x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + c,$$

$$\int \sqrt{1-x^2}\,dx = \frac{\arcsin x + x\sqrt{1-x^2}}{2} + c$$

Valgono sugli intervalli in cui l'integranda è definita, cioè con $\cos x \neq 0$ nella prima, $x > 0$ nella seconda e $-1 \leq x \leq 1$ nell'ultima. Si ottengono per parti, per sostituzione o con le formule di linearizzazione.

### Attenzione

L'integrale di un prodotto è diverso dal prodotto degli integrali. Si ha $\int x \cdot x\,dx = \frac{x^3}{3} + c$, mentre il prodotto delle primitive $\frac{x^2}{2} \cdot \frac{x^2}{2} = \frac{x^4}{4}$ ha derivata $x^3$. Per i prodotti si usano l'integrazione per parti o la sostituzione.

## Metodi di integrazione

I metodi sono dimostrati, con esempi, nel capitolo Calcolo integrale.

**Integrazione per parti**

$$\int f(x)\,g'(x)\,dx = f(x)\,g(x) - \int f'(x)\,g(x)\,dx,$$

$$\int_a^b f(x)\,g'(x)\,dx = \big[f(x)\,g(x)\big]_a^b - \int_a^b f'(x)\,g(x)\,dx$$

Vale per $f$ e $g$ derivabili con derivata continua su un intervallo. Nei prodotti di un polinomio per $e^x$, $\sin x$ o $\cos x$ il fattore $f$ è il polinomio; con $\ln x$ e $\arctan x$ si prende $f(x) = \ln x$ oppure $f(x) = \arctan x$ e $g'(x) = 1$.

### Esponenziale per seno e coseno

$$\int e^{ax}\sin(bx)\,dx = \frac{e^{ax}\big(a\sin(bx) - b\cos(bx)\big)}{a^2+b^2} + c,$$

$$\int e^{ax}\cos(bx)\,dx = \frac{e^{ax}\big(a\cos(bx) + b\sin(bx)\big)}{a^2+b^2} + c$$

Valgono per $a, b \in \mathbb{R}$ non entrambi nulli. Si ottengono integrando per parti due volte; al secondo passaggio ricompare l'integrale di partenza, e l'uguaglianza ottenuta si risolve rispetto a esso.

### Integrazione per sostituzione

$$\int f(g(x))\,g'(x)\,dx = F(g(x)) + c \qquad \big(t = g(x),\ dt = g'(x)\,dx\big),$$

$$\int f(x)\,dx = \int f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,dt \qquad \big(x = \varphi(t),\ dx = \varphi'(t)\,dt\big),$$

$$\int_a^b f(g(x))\,g'(x)\,dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t)\,dt$$

Valgono per $f$ continua, con primitiva $F$, e per $g$, $\varphi$ derivabili con derivata continua. Nella sostituzione inversa $\varphi$ è invertibile, e calcolata la primitiva in $t$ si torna alla variabile $x$ con $t = \varphi^{-1}(x)$. Nell'integrale definito gli estremi si trasformano con la sostituzione e il calcolo si conclude nella variabile $t$.

### Sostituzioni tipiche

| | |
|---|---|
| funzione di $e^x$ | $t = e^x, \quad dx = \dfrac{dt}{t}$ |
| $\ln x$ con il fattore $\dfrac{1}{x}$ | $t = \ln x, \quad dt = \dfrac{dx}{x}$ |
| $\sqrt[n]{ax+b}$ | $t = \sqrt[n]{ax+b}, \quad dx = \dfrac{n\,t^{n-1}}{a}\,dt$ |
| $\sqrt{a^2-x^2}$ | $x = a\sin t, \quad dx = a\cos t\,dt$ |
| razionale in $\sin x,\ \cos x$ | $t = \tan\dfrac{x}{2}, \quad dx = \dfrac{2}{1+t^2}\,dt$ |

Nella terza riga $a \neq 0$. Nella quarta $a > 0$ e $t \in \left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right]$, così che $\sqrt{a^2-x^2} = a\cos t$. Nell'ultima $x \in (-\pi, \pi)$, e seno e coseno si esprimono con le formule parametriche.

**Decomposizione in fratti semplici**

| fattore di $Q(x)$ | addendi della decomposizione |
|---|---|
| $x - x_0$ | $\dfrac{A}{x - x_0}$ |
| $(x - x_0)^m$ | $\dfrac{A_1}{x - x_0} + \dfrac{A_2}{(x - x_0)^2} + \cdots + \dfrac{A_m}{(x - x_0)^m}$ |
| $x^2 + px + q,\ \ p^2 - 4q < 0$ | $\dfrac{Ax + B}{x^2 + px + q}$ |

Vale per $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ con il grado di $P$ minore del grado di $Q$; altrimenti si esegue prima la divisione con resto, $\dfrac{P}{Q} = S + \dfrac{R}{Q}$. Le costanti si determinano con il principio di identità dei polinomi oppure sostituendo le radici di $Q$.

**Integrali dei fratti semplici**

$$\int \frac{A}{x - x_0}\,dx = A \ln|x - x_0| + c, \qquad \int \frac{A}{(x - x_0)^k}\,dx = -\frac{A}{(k-1)(x - x_0)^{k-1}} + c \ \ (k \geq 2),$$

$$\int \frac{Ax + B}{x^2 + px + q}\,dx = \frac{A}{2}\ln(x^2 + px + q) + \left(B - \frac{Ap}{2}\right)\int \frac{dx}{x^2 + px + q}$$

La terza vale per $p^2 - 4q < 0$ e si ottiene scrivendo $Ax + B = \dfrac{A}{2}(2x + p) + B - \dfrac{Ap}{2}$, così che il primo addendo contenga la derivata del denominatore.

**Integrale del reciproco di un trinomio di secondo grado**

$$\int \frac{dx}{x^2 + px + q} = \begin{cases} \dfrac{2}{\sqrt{-\Delta}} \arctan \dfrac{2x + p}{\sqrt{-\Delta}} + c & \text{se } \Delta < 0 \\ -\dfrac{2}{2x + p} + c & \text{se } \Delta = 0 \\ \dfrac{1}{\sqrt{\Delta}} \ln \left| \dfrac{2x + p - \sqrt{\Delta}}{2x + p + \sqrt{\Delta}} \right| + c & \text{se } \Delta > 0 \end{cases}$$

Qui $\Delta = p^2 - 4q$. Il caso $\Delta < 0$ si ottiene completando il quadrato, $x^2 + px + q = \left(x + \dfrac{p}{2}\right)^2 + \dfrac{-\Delta}{4}$, e il caso $\Delta > 0$ con i fratti semplici.

# Integrale definito e aree

Il teorema fondamentale e le proprietà dell'integrale sono nel capitolo Calcolo integrale.

### Proprietà dell'integrale definito

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g)\,dx = \alpha \int_a^b f\,dx + \beta \int_a^b g\,dx, \qquad \int_a^b f\,dx = \int_a^c f\,dx + \int_c^b f\,dx,$$

$$\int_b^a f\,dx = -\int_a^b f\,dx, \qquad f \le g \implies \int_a^b f\,dx \le \int_a^b g\,dx, \qquad \left|\int_a^b f\,dx\right| \le \int_a^b |f|\,dx$$

Valgono per $f$ e $g$ integrabili, con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$; la monotonia e la disuguaglianza del valore assoluto richiedono $a < b$. L'additività si usa per le funzioni definite a tratti e per quelle con il valore assoluto.

### Integrali di funzioni pari, dispari e periodiche

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0 \ \ (f \text{ dispari}), \qquad \int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx \ \ (f \text{ pari}),$$

$$\int_c^{c+T} f(x)\,dx = \int_0^T f(x)\,dx \ \ (f \text{ periodica di periodo } T)$$

Le prime due valgono per $f$ integrabile su $[-a, a]$ con $a > 0$, la terza per $f$ integrabile su un periodo e ogni $c \in \mathbb{R}$.

### Teorema della media integrale

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx = f(c) \quad \text{per qualche } c \in [a, b]$$

Vale per $f$ continua su $[a, b]$, con $a < b$. Il primo membro è la media integrale di $f$ su $[a, b]$.

### Teorema fondamentale del calcolo

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt \implies F'(x) = f(x), \qquad \int_a^b f(x)\,dx = G(b) - G(a) = \Big[G(x)\Big]_a^b$$

Valgono per $f$ continua su $[a, b]$, e nella seconda $G$ è una qualunque primitiva di $f$. La funzione integrale $F$ è quindi una primitiva di $f$, con $F(a) = 0$.

### Derivata di una funzione integrale con estremi variabili

$$\frac{d}{dx}\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t)\,dt = f(\beta(x))\,\beta'(x) - f(\alpha(x))\,\alpha'(x)$$

Vale per $\alpha$ e $\beta$ derivabili e $f$ continua su un intervallo che contiene i valori di $\alpha$ e $\beta$. Per esempio $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_0^{x^3} \cos(t^2)\,dt = 3x^2\cos(x^6)$.

**Area tra due curve**

$$\mathcal{A} = \int_a^b \big(f(x) - g(x)\big)\,dx, \qquad \mathcal{A} = \int_a^b |f(x)|\,dx$$

La prima è l'area della regione compresa tra i grafici di $f$ e $g$ e vale per $f, g$ continue su $[a,b]$ con $f(x) \geq g(x)$; la seconda è l'area tra il grafico di $f$ e l'asse $x$. Se i grafici si intersecano, l'intervallo si spezza nei punti in cui $f(x) = g(x)$ e in ogni tratto si integra la differenza tra la funzione maggiore e la minore.

# Integrali impropri

Le definizioni e i criteri di convergenza sono nel capitolo Integrali impropri.

**Definizione di integrale improprio**

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{t\to+\infty} \int_a^t f(x)\,dx, \qquad \int_a^b f(x)\,dx = \lim_{t\to a^+} \int_t^b f(x)\,dx,$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{c} f(x)\,dx + \int_c^{+\infty} f(x)\,dx$$

La prima vale per $f$ integrabile su ogni $[a,t]$; la seconda per $f$ illimitata vicino ad $a$ e integrabile su ogni $[t,b]$ con $a < t < b$. L'integrale converge se il limite esiste finito, diverge se è infinito, è indeterminato se il limite non esiste. Un estremo infinito, oppure un punto vicino al quale $f$ è illimitata, si chiama **punto critico** dell'integrale. Con più punti critici l'integrale si spezza in integrali con un solo punto critico e converge se convergono *tutti*; il carattere non dipende da $c$.

**Integrali campione delle potenze**

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = \frac{1}{\alpha - 1} \ \ (\alpha > 1), \qquad \int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \frac{1}{1-\alpha} \ \ (\alpha < 1)$$

Il primo integrale converge *se e solo se* $\alpha > 1$, il secondo *se e solo se* $\alpha < 1$, e negli altri casi divergono a $+\infty$. Quindi $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ diverge per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$.

### Campioni con il punto critico in un estremo qualunque

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^\alpha} \text{ e } \int_a^b \frac{dx}{(b-x)^\alpha} \text{ convergono } \iff \alpha < 1,$$

$$\int_c^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} \text{ converge } \iff \alpha > 1$$

Valgono per $a < b$ e $c > 0$. Lo spostamento dell'estremo lontano dal punto critico non cambia il carattere.

### Campioni con esponenziale e logaritmo

$$\int_0^{+\infty} e^{-\lambda x}\,dx = \frac{1}{\lambda} \ (\lambda > 0), \qquad \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x\,(\ln x)^\beta} \text{ converge } \iff \beta > 1,$$

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{x\,|\ln x|^\beta} \text{ converge } \iff \beta > 1$$

Per $\lambda \leq 0$ il primo integrale diverge. I campioni con il logaritmo si riconducono a quelli delle potenze con la sostituzione $u = \ln x$, e servono quando il confronto con le potenze non decide.

### Criterio del confronto per gli integrali

$$0 \leq f(x) \leq g(x), \quad \int g \text{ converge } \implies \int f \text{ converge},$$

$$0 \leq f(x) \leq g(x), \quad \int f \text{ diverge } \implies \int g \text{ diverge}$$

Vale con le disuguaglianze soddisfatte vicino al punto critico, per $f$ e $g$ integrabili su ogni intervallo chiuso e limitato che non contiene il punto critico. L'integrale di una funzione non negativa converge oppure diverge a $+\infty$.

### Criterio del confronto asintotico per gli integrali

$$f(x) \sim g(x) \ \ (x \to c) \implies \int f \text{ e } \int g \text{ hanno lo stesso carattere}$$

Vale per $f$ e $g$ positive vicino al punto critico $c$, finito o infinito; nella pratica $g$ è un campione, ottenuto con i limiti notevoli o con gli sviluppi di Taylor. Più in generale, posto $L = \lim_{x \to c} \dfrac{f(x)}{g(x)}$,

- se $0 < L < +\infty$, gli integrali di $f$ e di $g$ hanno lo stesso carattere;
- se $L = 0$ e l'integrale di $g$ converge, converge anche l'integrale di $f$;
- se $L = +\infty$ e l'integrale di $g$ diverge, diverge anche l'integrale di $f$.

**Ordine di infinitesimo e di infinito dell'integranda**

$$f(x) \sim \frac{k}{x^p} \ (x \to +\infty), \qquad f(x) \sim \frac{k}{|x - x_0|^p} \ (x \to x_0)$$

Vale per $f$ positiva, $k > 0$ e $p > 0$. Per $x \to +\infty$ l'integrale converge se $p > 1$ e diverge se $p \leq 1$; nel punto critico al finito $x_0$ l'integrale converge se $p < 1$ e diverge se $p \geq 1$.

**Convergenza assoluta degli integrali**

$$\int_a^{+\infty} |f(x)|\,dx \text{ converge} \implies \int_a^{+\infty} f(x)\,dx \text{ converge}, \qquad \left|\int_a^{+\infty} f(x)\,dx\right| \leq \int_a^{+\infty} |f(x)|\,dx$$

Vale per $f$ integrabile su ogni intervallo chiuso e limitato contenuto in $[a, +\infty)$, e lo stesso enunciato vale per i punti critici al finito. Si usa per le integrande di segno variabile, per esempio con $\left|\frac{\cos x}{x^2}\right| \leq \frac{1}{x^2}$ su $[1, +\infty)$. L'implicazione inversa è falsa, come mostra $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$, che converge mentre l'integrale del valore assoluto diverge.

**Integrali impropri notevoli**

$$\int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx = 1, \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}, \qquad \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}$$

Il terzo integrale converge e non converge assolutamente. In $0$ la funzione $\frac{\sin x}{x}$ tende a $1$, quindi $0$ non è un punto critico.

## Attenzione

La formula fondamentale del calcolo integrale si applica a una funzione continua su tutto l'intervallo chiuso di integrazione. La funzione $\frac{1}{x^2}$ non è definita in $0$, e $-\frac{1}{x}$ è una sua primitiva soltanto sugli intervalli che non contengono $0$. Perciò la formula non si applica a $\int_{-1}^{1} \frac{dx}{x^2}$, e il calcolo $\left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^{1} = -2$ darebbe un valore negativo per una funzione positiva. Il punto $0$ è un punto critico interno all'intervallo, quindi l'integrale si spezza negli integrali su $[-1, 0)$ e su $(0, 1]$; poiché entrambi divergono a $+\infty$, anche l'integrale di partenza diverge.

# Serie numeriche e serie di potenze

I criteri e le serie di riferimento sono dimostrati nel capitolo Serie numeriche.

### Somme parziali e condizione necessaria

$$s_N = \sum_{n=1}^{N} a_n, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N\to+\infty} s_N, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge} \implies \lim_{n\to+\infty} a_n = 0$$

La serie converge se il limite delle somme parziali esiste finito, diverge se è infinito, è indeterminata se non esiste. La condizione $a_n \to 0$ è *necessaria* e non sufficiente, come mostra la serie armonica. Il carattere non cambia se si modifica un numero finito di termini.

### Serie geometrica

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}, \qquad \sum_{n=n_0}^{\infty} q^n = \frac{q^{n_0}}{1-q} \qquad (|q|<1)$$

La serie converge *se e solo se* $|q|<1$, diverge a $+\infty$ per $q \geq 1$ ed è indeterminata per $q \leq -1$. La somma è il primo termine diviso $1-q$.

### Serie telescopica e serie di Mengoli

$$\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - b_{n+1}) = b_1 - \lim_{n\to+\infty} b_n, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1$$

La serie telescopica converge *se e solo se* la successione $(b_n)$ converge, e in tal caso vale la prima formula. La scrittura $a_n = b_n - b_{n+1}$ si ottiene di solito con i fratti semplici.

### Serie armonica generalizzata

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} \text{ converge} \iff \alpha > 1,$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}(\ln n)^{\beta}} \text{ converge} \iff \alpha > 1 \text{ oppure } \alpha = 1,\ \beta > 1$$

Valgono per $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, e quando non convergono le due serie divergono a $+\infty$. Per $\alpha = 1$ la prima è la serie armonica, che diverge. Sono i termini di paragone del confronto asintotico.

### Criteri del confronto e del confronto asintotico

$$0 \le a_n \le b_n, \quad \sum b_n \text{ converge} \implies \sum a_n \text{ converge},$$

$$0 \le a_n \le b_n, \quad \sum a_n \text{ diverge} \implies \sum b_n \text{ diverge},$$

$$a_n \sim b_n \implies \sum a_n \text{ e } \sum b_n \text{ hanno lo stesso carattere}$$

Valgono per serie a termini definitivamente non negativi, con $b_n > 0$ nella terza riga. Più in generale, se $\dfrac{a_n}{b_n} \to \ell \in (0, +\infty)$ le due serie hanno lo stesso carattere; se $\ell = 0$ la convergenza di $\sum b_n$ implica quella di $\sum a_n$; se $\ell = +\infty$ la divergenza di $\sum b_n$ implica quella di $\sum a_n$.

### Criteri del rapporto e della radice

$$\ell = \lim_{n \to +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \text{ oppure } \ell = \lim_{n \to +\infty} \sqrt[n]{a_n}, \qquad \ell < 1 \implies \sum a_n \text{ converge}, \qquad \ell > 1 \implies \sum a_n \text{ d}$$

Il criterio del rapporto vale per $a_n > 0$, quello della radice per $a_n \ge 0$ definitivamente, con $\ell$ finito oppure $+\infty$. Per $\ell = 1$ i criteri non danno informazioni, perché $\sum \dfrac{1}{n}$ e $\sum \dfrac{1}{n^2}$ danno entrambe $\ell = 1$. Il rapporto è adatto ai fattoriali, la radice alle potenze $n$-esime.

### Criterio dell'integrale

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} f(n) \text{ converge} \iff \int_{n_0}^{+\infty} f(x)\,dx \text{ converge}$$

Vale per $f : [n_0, +\infty) \to \mathbb{R}$ non negativa e decrescente. Con $f(x) = \dfrac{1}{x^\alpha}$ dà il carattere della serie armonica generalizzata.

### Criterio di Leibniz

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n \text{ converge}, \qquad |s - s_N| \le b_{N+1}$$

Vale se sono soddisfatte per ogni $n$ le condizioni

$$\begin{cases} b_n \ge 0 \\ b_{n+1} \le b_n \\ \lim\limits_{n \to +\infty} b_n = 0 \end{cases}$$

dove $s$ è la somma della serie e $s_N$ la somma parziale. L'errore commesso arrestandosi a $s_N$ non supera il primo termine trascurato.

### Convergenza assoluta delle serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ converge} \implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge}, \qquad \left|\sum_{n=1}^{\infty} a_n\right| \le \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

Riconduce una serie di segno qualunque a una serie a termini non negativi. L'implicazione inversa è falsa, perché $\sum \dfrac{(-1)^n}{n}$ converge per il criterio di Leibniz, mentre la serie dei moduli è la serie armonica.

### Somme di serie notevoli e linearità

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6},$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha\, a_n + \beta\, b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

La linearità vale se $\sum a_n$ e $\sum b_n$ convergono, con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Le prime due somme seguono dalle serie di Taylor di $e^x$ e di $\ln(1+x)$ con $x = 1$; la terza si assume.

### Serie di potenze e raggio di convergenza

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n, \qquad R = \frac{1}{\ell}, \qquad \ell = \lim_{n \to +\infty} \frac{|c_{n+1}|}{|c_n|} \text{ oppure } \ell = \lim_{n \to +\infty} \sqrt[n]{|c_n|}$$

La serie converge assolutamente per $|x - x_0| < R$ e non converge per $|x - x_0| > R$; negli estremi $x_0 - R$ e $x_0 + R$ il carattere si studia sostituendo il valore. La formula del raggio vale se il limite $\ell$ esiste, finito oppure $+\infty$, con $R = +\infty$ per $\ell = 0$ e $R = 0$ per $\ell = +\infty$; il limite del rapporto richiede $c_n \neq 0$ definitivamente.

### Serie di Taylor elementari

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \qquad \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \qquad \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!},$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \qquad \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}, \qquad \arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$$

Le prime tre valgono per ogni $x \in \mathbb{R}$; la serie geometrica per $-1 < x < 1$, quella del logaritmo per $-1 < x \le 1$, quella dell'arcotangente per $-1 \le x \le 1$.

## Equazioni differenziali

I metodi risolutivi sono dimostrati nel capitolo Equazioni differenziali.

### Problema di Cauchy, esistenza e unicità

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Se $f$ e $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ sono continue in un rettangolo aperto che contiene $(x_0, y_0)$, il problema ha una e una sola soluzione, definita in un intorno di $x_0$. La costante dell'integrale generale si ricava sostituendo $x_0$ e $y_0$.

### Equazioni a variabili separabili

$$y' = g(x)\, h(y) \implies \int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x)\, dx + C$$

Vale nelle regioni in cui $h(y) \neq 0$, con $g$ continua e $h$ di classe $C^1$. Ogni $\bar{y}$ con $h(\bar{y}) = 0$ dà la soluzione costante $y \equiv \bar{y}$, che si aggiunge a parte all'integrale generale.

### Equazioni lineari del primo ordine

$$y' + a(x)\, y = b(x) \implies y(x) = e^{-A(x)} \left( C + \int b(x)\, e^{A(x)}\, dx \right),$$

$$y(x) = e^{-A(x)} \left( y_0 + \int_{x_0}^{x} b(t)\, e^{A(t)}\, dt \right)$$

Valgono per $a$ e $b$ continue su un intervallo $I$, con $A$ primitiva di $a$ e $C \in \mathbb{R}$. La seconda riga è la soluzione del problema di Cauchy con $y(x_0) = y_0$, nella quale $A(x) = \displaystyle\int_{x_0}^{x} a(t)\, dt$ è la primitiva di $a$ nulla in $x_0$. Le soluzioni sono definite su tutto $I$ e hanno la forma $Ce^{-A(x)} + y_p(x)$, con $y_p$ soluzione particolare.

### Equazione di Bernoulli

$$y' + a(x)\, y = b(x)\, y^{\alpha}, \qquad z = y^{1-\alpha} \implies z' + (1-\alpha)\, a(x)\, z = (1-\alpha)\, b(x)$$

Vale per $\alpha \neq 0$, $\alpha \neq 1$, nelle regioni in cui $y \neq 0$, con $y > 0$ se $\alpha$ non è intero. Per $\alpha > 0$ anche $y \equiv 0$ è soluzione.

### Equazioni omogenee del secondo ordine a coefficienti costanti

$$y'' + ay' + by = 0, \qquad r^2 + ar + b = 0, \qquad \Delta = a^2 - 4b$$

$$y(x) = \begin{cases} C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} & \text{se } \Delta > 0 \\ (C_1 + C_2 x)\, e^{rx} & \text{se } \Delta = 0 \\ e^{\lambda x}\big(C_1 \cos(\mu x) + C_2 \sin(\mu x)\big) & \text{se } \Delta < 0 \end{cases}$$

Valgono per $a, b \in \mathbb{R}$ e $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$. Qui $r_1 \neq r_2$ sono le radici reali, $r = -\dfrac{a}{2}$ la radice doppia, $\lambda \pm i\mu$ le radici complesse coniugate, con $\lambda = -\dfrac{a}{2}$ e $\mu = \dfrac{\sqrt{-\Delta}}{2}$.

### Struttura dell'integrale generale

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + y_p$$

Vale per $y'' + ay' + by = f(x)$ con $f$ continua, dove $y_1$ e $y_2$ sono soluzioni non proporzionali dell'omogenea associata e $y_p$ è una qualunque soluzione particolare dell'equazione completa. Se $f = f_1 + f_2$, la somma delle soluzioni particolari relative a $f_1$ e a $f_2$ è una soluzione particolare relativa a $f$.

### Metodo di somiglianza

| $f(x)$ | tentativo $y_p$ | numero associato |
|---|---|---|
| $p_n(x)$ | $q_n(x)$ | $0$ |
| $A\, e^{\gamma x}$ | $a_0\, e^{\gamma x}$ | $\gamma$ |
| $p_n(x)\, e^{\gamma x}$ | $q_n(x)\, e^{\gamma x}$ | $\gamma$ |
| $A\cos(\omega x) + B\sin(\omega x)$ | $a_0\cos(\omega x) + b_0\sin(\omega x)$ | $\pm i\omega$ |
| $e^{\gamma x}\big(A\cos(\omega x) + B\sin(\omega x)\big)$ | $e^{\gamma x}\big(a_0\cos(\omega x) + b_0\sin(\omega x)\big)$ | $\gamma \pm i\omega$ |

Qui $p_n$ è un polinomio di grado $n$ e $q_n$ un polinomio di grado $n$ con coefficienti da determinare. Se il numero associato è radice semplice dell'equazione caratteristica, il tentativo si moltiplica per $x$; se è radice doppia, per $x^2$. I coefficienti si trovano sostituendo $y_p$ nell'equazione.

### Variazione delle costanti

$$y_p = -y_1 \int \frac{y_2\, f}{W}\, dx + y_2 \int \frac{y_1\, f}{W}\, dx, \qquad W = y_1 y_2' - y_1' y_2$$

Vale per $f$ continua, con $y_1$ e $y_2$ soluzioni non proporzionali dell'omogenea associata a $y'' + ay' + by = f(x)$; il wronskiano $W$ non si annulla mai. Si applica anche ai termini noti che non compaiono nella tabella del metodo di somiglianza.

### Problema di Cauchy del secondo ordine

$$\begin{cases} y'' + ay' + by = f(x) \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = v_0 \end{cases}$$

Con $f$ continua su un intervallo $I$ e $x_0 \in I$ il problema ha una e una sola soluzione, definita su tutto $I$. Le costanti $C_1$ e $C_2$ si ricavano imponendo le due condizioni all'integrale generale e alla sua derivata.

### Equazioni lineari omogenee di ordine n

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0,$$

$$r^n + a_{n-1}r^{n-1} + \cdots + a_1 r + a_0 = 0$$

Vale per coefficienti $a_0, \ldots, a_{n-1}$ reali e costanti. Una radice reale $r$ di molteplicità $m$ dà le soluzioni $e^{rx}, xe^{rx}, \ldots, x^{m-1}e^{rx}$; una coppia di radici $\lambda \pm i\mu$ di molteplicità $m$ dà $x^k e^{\lambda x}\cos(\mu x)$ e $x^k e^{\lambda x}\sin(\mu x)$ per $k = 0, \ldots, m-1$. L'integrale generale è la combinazione lineare delle $n$ soluzioni così ottenute.